

**LAPORAN AKHIR PROYEK
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
"FUNTOPUP"**



Dosen Pengampu :

Ahmad Subki, M.Kom

Disusun Oleh :

Evril Ardani Kristiantra (24TI019)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN KECERDASAN BUATAN
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM
MATARAM

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan proyek pengembangan aplikasi web FUNtopup ini dapat diselesaikan. Proyek ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah PemrogramanWeb, berangkat dari kebutuhan akan platform top-up voucher game yang aman, transparan, dan terhubung langsung dengan payment gateway resmi — menggantikan pola transaksi informal yang selama ini banyak dijumpai (pemesanan manual lewat chat, tanpa konfirmasi pembayaran otomatis, dan rawan penyalahgunaan).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Subki selaku dosen pengampu mata kuliah PemrogramanWeb atas bimbingan yang diberikan selama proses pengembangan.

Penulis menyadari baik laporan maupun aplikasi yang dikembangkan masih memiliki ruang untuk disempurnakan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Mataram, 4 Agustus 2026

Evril Ardani Kristiantra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I — PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB II — PEMBAHASAN.....	3
2.1 Metode Pengembangan Sistem	3
2.2 Kebutuhan Sistem (System Requirement)	4
2.3 Analisis Pengguna dan Hak Akses (User Roles)	4
BAB III — PERANCANGAN SISTEM	6
3.1 Struktur Tabel Database (Data Dictionary)	6
3.2 Panduan Step-by-Step Alur Kerja Aplikasi (End-to-End Walkthrough)	9
BAB IV — IMPLEMENTASI DAN TAMPILAN SISTEM	11
4.1 Struktur Direktori Proyek	11
4.2 Penjelasan Detail Antarmuka dan Fitur UI.....	13
4.3 Potongan Kode Krusial (Code Snippets)	30
BAB V — PENUTUP.....	32
5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran dan Rencana Pengembangan Masa Depan (Future Work)	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 1:Tampilan Halaman Utama (Beranda)	13
Gambar 4 2:Halaman Login Pelanggan	14
Gambar 4 3:Halaman Pendaftaran Akun Pelanggan.....	15
Gambar 4 4:Tampilan Menu Layanan & Detail Top-up Game.....	16
Gambar 4 5:Tampilan Window Payment Midtrans Snap	17
Gambar 4 6:Tampilan Modal Rincian Invoice Pesanan.....	17
Gambar 4 7:Tampilan Halaman Cek Transaksi Invoice	18
Gambar 4 8:Tampilan Halaman Kalkulator Game	19
Gambar 4 9:Tampilan Papan Peringkat Top Spender	20
Gambar 4 10:Tampilan Papan Peringkat Top Spender	21
Gambar 4 11:Tampilan Pengaturan Profil Pelanggan.....	22
Gambar 4 12:Tampilan Riwayat Transaksi Pelanggan	23
Gambar 4 13:Tampilan Halaman Login Panel Admin	24
Gambar 4 14:Tampilan Dashboard Monitoring Admin	25
Gambar 4 15:Tampilan Panel Kelola Master Game	26
Gambar 4 16:Tampilan Panel Kelola Produk Top-up.....	26
Gambar 4 17:Tampilan Panel Kelola Kanal Pembayaran.....	27
Gambar 4 18:Halaman Kelola & Verifikasi Pesanan Admin	28
Gambar 4 19:Tampilan Panel Kelola Flash Sale	29

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan transaksi top-up voucher game (Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, Wuthering Waves, dan game lainnya) terus meningkat seiring pertumbuhan industri game mobile di Indonesia. Namun, mayoritas layanan top-up skala kecil-menengah masih beroperasi secara informal: pemesanan dilakukan lewat pesan pribadi (WhatsApp/Telegram), konfirmasi pembayaran dicek manual oleh admin, dan tidak ada pencatatan transaksi yang terstruktur maupun sistem otentikasi yang aman.

Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan: kurangnya transparansi status pesanan bagi pembeli, rawannya kesalahan pencatatan manual, minimnya jejak audit transaksi, serta tidak adanya lapisan keamanan standar (seperti proteksi terhadap percobaan login berulang atau serangan CSRF) yang lazim ditemukan pada aplikasi web modern.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan platform FUNtopup — sebuah aplikasi web top-up voucher game yang dibangun dari sebuah codebase awal yang masih berbentuk prototipe (dengan mode demo/data simulasi di banyak bagian), kemudian dikembangkan secara bertahap dan sistematis menjadi aplikasi yang siap digunakan secara nyata: memiliki autentikasi yang aman, transaksi yang benar-benar tersimpan ke basis data, terintegrasi dengan payment gateway resmi (Midtrans), dilengkapi login melalui akun Google, serta panel administrasi untuk mengelola operasional harian.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana merancang dan membangun sistem top-up game berbasis PHP Native dan MySQL yang memiliki alur autentikasi dan transaksi yang aman, menggantikan pola transaksi manual/informal?
- 2) Bagaimana mengintegrasikan gerbang pembayaran digital (Midtrans Snap Payment Gateway) dengan mekanisme verifikasi status pembayaran yang tidak dapat dipalsukan (webhook dengan validasi signature), sehingga status transaksi tercatat otomatis dan akurat?

- 3) Bagaimana menyediakan panel administrasi yang memungkinkan pengelolaan data game, produk, harga, metode pembayaran, dan pemantauan transaksi tanpa perlu mengedit kode program secara langsung?
- 4) Bagaimana menerapkan lapisan keamanan dasar (CSRF protection, rate-limiting, validasi input server-side) pada seluruh alur yang melibatkan data sensitif dan transaksi finansial?

1.3 Tujuan

- 1) Membangun sistem informasi top-up game berbasis PHP Native dan MySQL yang aman dan mudah digunakan oleh dua jenis pengguna: Pelanggan dan Administrator.
- 2) Menyediakan fitur pemilihan game dan produk, checkout dengan perhitungan harga tervalidasi di sisi server, serta pelacakan status transaksi secara real-time.
- 3) Mengintegrasikan Payment Gateway Midtrans Snap untuk pembayaran digital (QRIS, DANA, Transfer Bank Virtual Account) beserta mekanisme webhook notification yang tervalidasi.
- 4) Menyediakan opsi login cepat melalui Google OAuth 2.0 di samping autentikasi manual berbasis email/username dan password.
- 5) Membangun panel administrasi untuk pengelolaan penuh data master (game, produk, metode pembayaran, flash sale) dan pemantauan/verifikasi transaksi.

1.4 Manfaat

Bagi Pelanggan: Kemudahan memilih game dan nominal top-up yang diinginkan, transparansi harga dan status transaksi secara real-time, opsi pembayaran digital yang beragam (QRIS, DANA, Transfer Bank), serta kemudahan login memakai akun Google tanpa perlu mengingat password baru.

Bagi Administrator/Pengelola Platform: Kemudahan mengelola data game, daftar produk beserta harga, metode pembayaran, dan kampanye flash sale tanpa perlu menyentuh kode program; kemampuan memantau seluruh transaksi yang masuk dan melakukan verifikasi/koreksi status secara manual bila diperlukan; serta jaminan keamanan dasar (proteksi CSRF, pembatasan percobaan login) pada seluruh sistem.

BAB II — PEMBAHASAN

2.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan FUNtopup menggunakan pendekatan iteratif dan bertahap berbasis prioritas (priority-driven iterative development). Alih-alih membangun seluruh sistem sekaligus, pengembangan dipecah menjadi beberapa tahap prioritas yang dikerjakan berurutan, dengan setiap tahap melalui siklus: analisis masalah → perbaikan/pengembangan → pengujian manual & verifikasi kode → dokumentasi hasil, sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Pendekatan ini dipilih karena kondisi awal proyek berupa codebase prototipe yang memiliki sejumlah masalah fungsional dan keamanan yang perlu diperbaiki secara bertahap sebelum fitur baru ditambahkan.

- 1) Perbaikan Fondasi (Prioritas 1): Memperbaiki celah keamanan pada sistem login serta menghubungkan proses checkout ke basis data (sebelumnya transaksi hanya tersimpan sementara di sisi klien/browser).
- 2) Penghapusan Mode Simulasi (Prioritas 2): Menghilangkan seluruh perilaku "mode demo" (data simulasi yang tampil seolah-olah asli saat basis data tidak dapat diakses) di seluruh sistem, digantikan dengan penanganan galat yang jujur kepada pengguna, serta memperbaiki mekanisme flash sale yang sebelumnya menggunakan tanggal statis.
- 3) Kesiapan Deployment & Keamanan (Prioritas 3): Membuat URL dasar aplikasi (base_url) terhitung otomatis agar tidak bergantung pada satu struktur folder tertentu, menambahkan proteksi CSRF pada seluruh formulir, serta menerapkan pembatasan percobaan login (rate limiting).
- 4) Pengembangan Fitur Lanjutan (Prioritas 4): Membangun panel administrasi, integrasi login Google (OAuth 2.0), dan integrasi payment gateway Midtrans Snap beserta mekanisme webhook.

Setiap tahap diverifikasi melalui pembacaan kode secara langsung (bukan hanya pengujian fungsional di antarmuka), termasuk pengecekan sintaksis program dan penelusuran alur logika program pada setiap skenario penggunaan, untuk memastikan tidak ada regresi terhadap perbaikan tahap sebelumnya.

2.2 Kebutuhan Sistem (System Requirement)

Komponen	Spesifikasi Teknologi
Web Server	XAMPP (Apache + PHP + MySQL/MariaDB)
Bahasa Backend	PHP Native (tanpa framework), PDO untuk akses basis data, cURL untuk komunikasi API pihak ketiga
Basis Data	MySQL/MariaDB, koneksi melalui PDO
Frontend & Styling	HTML5, CSS custom (tema gelap dengan aksen kuning), JavaScript (Vanilla ES6, Fetch API)
Payment Gateway	Midtrans Snap (Mode Sandbox), integrasi via REST API menggunakan cURL
Otentikasi Pihak Ketiga	Google OAuth 2.0 (REST API, tanpa SDK/Composer)
Version Control	Git & GitHub
Tools Bantu	ngrok / tunnel lokal (untuk pengujian webhook Midtrans dari lingkungan lokal)

2.3 Analisis Pengguna dan Hak Akses (User Roles)

Sistem FUNtopup membagi hak akses ke dalam dua peran utama:

a. Pelanggan (Customer)

Pengguna umum yang dapat mendaftar secara manual (username, email, password) atau melalui Google OAuth. Pelanggan dapat menjelajahi daftar game, memilih produk top-up, melakukan checkout dengan metode pembayaran QRIS/DANA/Transfer Bank BCA melalui Midtrans Snap,

memantau riwayat dan status transaksi, mengecek transaksi berdasarkan nomor invoice, serta mengelola profil dan kata sandi akun.

b. Administrator

Akun dengan hak akses khusus (ditandai kolom `is_admin` pada tabel `users`), memiliki sesi terpisah dari sesi pelanggan. Administrator dapat mengelola data master game, produk beserta harga, metode pembayaran, kampanye flash sale, serta memantau seluruh transaksi yang masuk dan mengubah status transaksi secara manual (sebagai mekanisme cadangan di luar pembaruan otomatis dari webhook Midtrans).

BAB III — PERANCANGAN SISTEM

3.1 Struktur Tabel Database (Data Dictionary)

Basis data funtopup_db terdiri dari enam tabel utama:

Tabel: users

Field	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID unik pengguna
username	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Nama pengguna untuk login
email	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Email pengguna
password	VARCHAR	NOT NULL	Hash BCrypt (untuk akun Google, diisi hash acak yang tidak pernah diberitahukan)
no_hp	VARCHAR	NULLABLE	Nomor HP pengguna
saldo	DECIMAL	DEFAULT 0.00	Saldo akun
is_admin	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Penanda hak akses administrator
google_id	VARCHAR	UNIQUE, NULLABLE	ID akun Google (jika login via Google)

Tabel: games

Field	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID unik game
nama_game	VARCHAR	NOT NULL	Nama game
slug	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Slug URL (format lowercase-dengan- strip)
deskripsi	TEXT	NULLABLE	Deskripsi singkat game
status	VARCHAR/ENUM	DEFAULT 'aktif'	Status tampil (aktif/nonaktif)

Tabel: produk

Field	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID unik produk
game_id	INT	FK (games.id)	Relasi ke game
nama_produk	VARCHAR	NOT NULL	Nama produk (misal "100 Diamonds")
jumlah	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nilai kuantitas produk
harga	INT/DECIMAL	NOT NULL, > 0	Harga jual (Rp)
status	VARCHAR/ENUM	DEFAULT 'aktif'	Status tampil (aktif/nonaktif)

Tabel: metode_bayar

Field	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID unik metode bayar
nama	VARCHAR	NOT NULL	Nama metode (misal "QRIS")
kode	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Kode metode (misal "QRIS")
status	VARCHAR/ENUM	DEFAULT 'aktif'	Status aktif/nonaktif

Tabel: transaksi

Field	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID unik transaksi (dipakai sebagai order_id Midtrans)
user_id	INT	FK (users.id), NOT NULL	Relasi ke pembeli
produk_id	INT	FK (produk.id), NOT NULL	Relasi ke produk yang dibeli
metode_bayar_id	INT	FK (metode_bayar.id), NOT NULL	Relasi ke metode pembayaran
nominal_transfer	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Total tagihan (dihitung ulang di server)
status	ENUM	DEFAULT 'pending'	pending / sukses / gagal

id_game_user	VARCHAR(100)	NOT NULL	ID akun game tujuan top-up
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu transaksi dibuat

Tabel: flash_sale

Field	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID unik kampanye
judul	VARCHAR(100)	NOT NULL	Judul kampanye
deskripsi	VARCHAR(255)	NULLABLE	Deskripsi kampanye
end_time	DATETIME	NOT NULL	Waktu berakhir kampanye
status	ENUM	DEFAULT 'aktif'	aktif/nonaktif
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu dibuat

3.2 Panduan Step-by-Step Alur Kerja Aplikasi (End-to-End Walkthrough)

Langkah 1 — Akses Beranda: Pengunjung membuka index.php. Sistem menampilkan daftar game aktif dan kampanye flash sale (jika ada yang aktif di basis data) beserta countdown waktu berakhirnya.

Langkah 2 — Registrasi/Login: Pengguna baru mendaftar lewat formulir manual atau tombol "Daftar dengan Google". Pengguna lama login lewat form email/password (dilindungi CSRF dan pembatasan 5 kali percobaan gagal per 5 menit) atau tombol "Masuk dengan Google" (alur OAuth 2.0 dengan validasi parameter state dan email_verified).

Langkah 3 — Pemilihan Game & Produk: Pengguna memilih game, lalu pada halaman detail game (user/topup/game.php) memilih produk (paket diamond/UC/membership) dan metode pembayaran (QRIS/DANA/Transfer Bank BCA), serta mengisi ID akun game tujuan.

Langkah 4 — Checkout & Pembayaran Midtrans: Sistem membuat baris transaksi baru berstatus pending di basis data, menghitung ulang total harga di sisi server (tidak mempercayai harga dari sisi klien), lalu membuat transaksi di Midtrans Snap dan menampilkan jendela pembayaran (popup) yang sudah dibatasi hanya menampilkan metode pembayaran yang dipilih pengguna.

Langkah 5 — Verifikasi Pembayaran via Webhook: Setelah pengguna menyelesaikan pembayaran, Midtrans mengirim notifikasi HTTP POST ke user/topup/midtrans-notification.php. Sistem memverifikasi keabsahan notifikasi tersebut melalui pencocokan signature SHA512, lalu memperbarui status transaksi menjadi sukses atau gagal. Perubahan status pembayaran hanya dapat terjadi melalui jalur ini — bukan dari respons di sisi browser, untuk mencegah pemalsuan status oleh pengguna.

Langkah 6 — Pemantauan Status oleh Pelanggan: Pelanggan dapat memantau status transaksinya melalui halaman Riwayat, Dashboard, atau mengecek nomor invoice lewat halaman Cek Transaksi.

Langkah 7 — Pengelolaan oleh Administrator: Administrator login lewat portal terpisah (admin/auth/login.php), lalu dapat mengelola data game/produk/metode bayar/flash sale, serta memantau seluruh transaksi dan mengubah status transaksi secara manual bila diperlukan (misal untuk kasus di luar jalur otomatis Midtrans).

BAB IV — IMPLEMENTASI DAN TAMPILAN SISTEM

4.1 Struktur Direktori Proyek

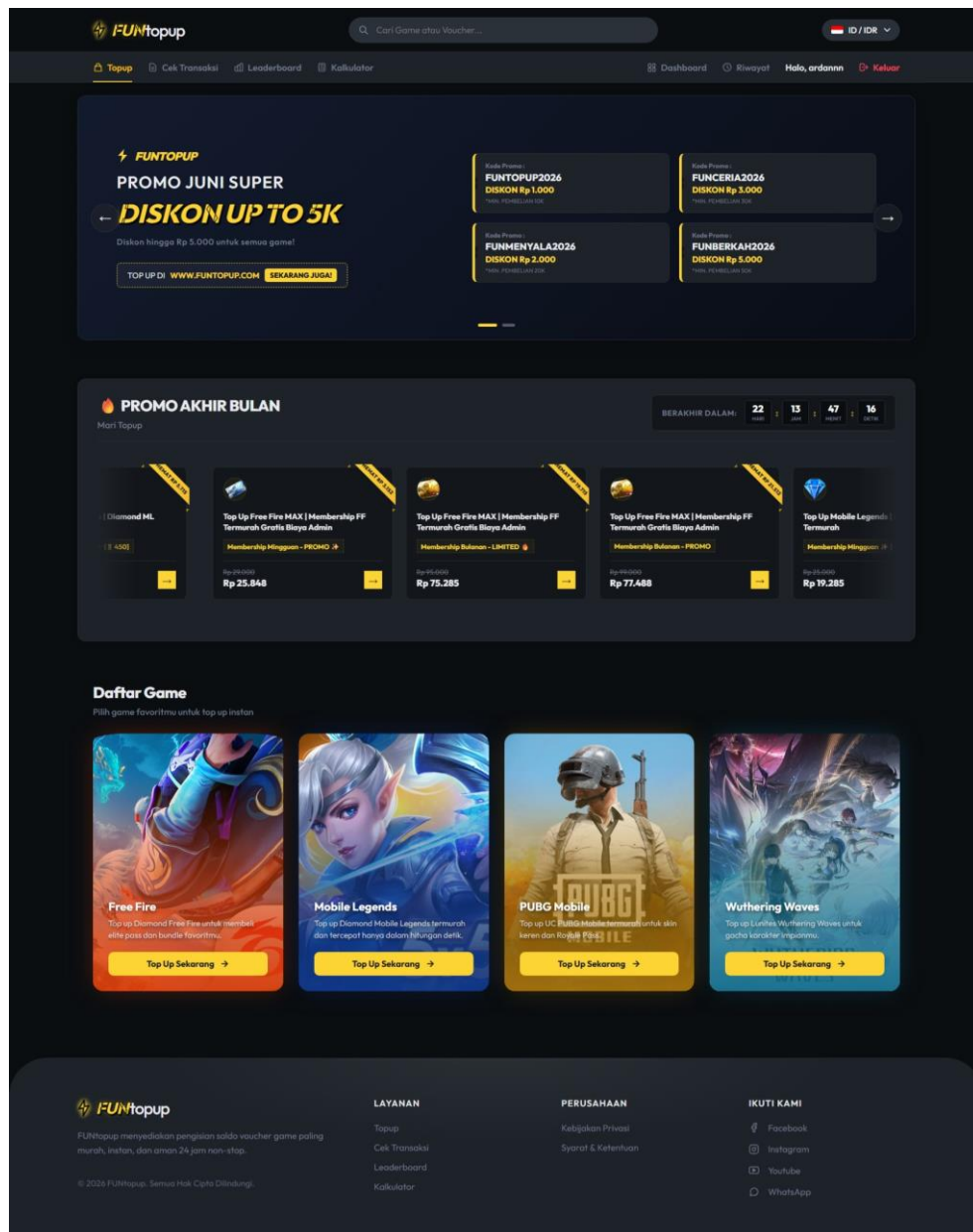
```
PROJECTTOPUPGAME/
|-- index.php                # Landing page & daftar game
|-- cek-transaksi.php        # Pengecekan status transaksi via invoice
|-- kalkulator.php           # Kalkulator Win Rate/Magic Wheel/Zodiac
|-- leaderboard.php          # Papan peringkat top spender
|-- kebijakan-privasi.php
|-- syarat-ketentuan.php
|
|-- config/
|   |-- db.php               # Koneksi PDO MySQL (gitignored)
|   |-- db.php.example
|   |-- google-oauth.php     # Kredensial Google OAuth (gitignored)
|   |-- google-oauth.php.example
|   |-- midtrans.php         # Kredensial Midtrans (gitignored)
|   |-- midtrans.php.example
|
|-- includes/
|   |-- init.php             # Session, base_url otomatis, load CSRF helper
|   |-- header.php / footer.php / navbar.php
|   |-- csrf.php             # Helper token CSRF
|   |-- service-notice.php   # Komponen notice gangguan layanan
|
|-- data/
|   |-- gamelist.php         # Data referensi (tidak lagi jadi sumber tampilan)
|   |-- flashsale.php
|
|-- lang/
|   |-- id.php / en.php      # Multi-bahasa
|
|-- assets/
|   |-- css/ / js/ / images/
|
|-- user/
|   |-- auth/
|   |   |-- login.php / register.php / logout.php
|   |   |-- google-login.php / google-callback.php
|   |-- dashboard/
|   |   |-- index.php / profil.php / transaksi.php / sidebar.php
|   |-- topup/
|   |   |-- game.php         # Halaman pemilihan produk & checkout
|   |   |-- process.php      # Endpoint proses checkout + buat
|   |-- transaksi Midtrans
|   |   |-- midtrans-notification.php # Endpoint webhook Midtrans
|   |-- riwayat.php
```

```
|  
|-- admin/  
|   |-- auth/  
|   |   |-- login.php / logout.php  
|   |-- includes/  
|   |   |-- admin-guard.php      # Middleware proteksi akses admin  
|   |   |-- admin-sidebar.php  
|   |-- index.php                # Dashboard admin  
|   |-- games.php / produk.php / metode-bayar.php  
|   |-- transaksi.php            # Kelola & verifikasi status transaksi  
|   |-- flash-sale.php  
|  
|-- database/  
|   |-- seed_complete_v2_qris.sql # Script pengisian data awal
```


4.2 Penjelasan Detail Antarmuka dan Fitur UI

A. Halaman Beranda (index.php)

- 1) Navbar dengan pencarian game, toggle bahasa/mata uang, dan status login.
- 2) Banner promo dengan kode diskon.
- 3) Bagian Flash Sale dengan countdown dinamis (bersumber dari tabel flash_sale) — bagian ini otomatis tersembunyi jika tidak ada kampanye aktif.
- 4) Grid daftar game aktif yang bisa diklik untuk menuju halaman top-up masing-masing.



Gambar 4 1:Tampilan Halaman Utama (Beranda)

B. Halaman Login (user/auth/login.php)

- Form email/username dan password dengan proteksi CSRF.
- Tombol "Masuk dengan Google" (OAuth 2.0).
- Pembatasan 5 kali percobaan gagal per 5 menit untuk mencegah brute-force.
- Pesan galat yang jujur (tidak ada mode demo/auto-login) ketika kredensial salah atau layanan sedang gangguan.

Gambar 4 2:Halaman Login Pelanggan

C. Halaman Registrasi (user/auth/register.php)

- Form pendaftaran akun baru (username, email, password, no. HP).
- Tombol "Daftar dengan Google".
- Validasi username/email unik dengan pesan galat yang akurat.

FUNtopup
Platform top up game murah, cepat & aman

Masuk **Daftar**

Daftar Akun

Buat akun FUNtopup Anda sekarang

Username
Pilih username unik

Email
Masukkan alamat email aktif

No. HP / WhatsApp
Contoh: 0812345678

Password
Gunakan minimal 6 karakter

☐ Saya setuju dengan **Syarat & Ketentuan FUNtopup**

Daftar Akun

ATAU

Daftar dengan Google

Butuh bantuan? [Lihat FAQ](#)

FUNtopup
FUNtopup menyediakan pengisian saldo voucher game paling murah, instan, dan aman 24 jam non-stop.
© 2026 FUNtopup. Semua Hak Cipta Dilindungi.

LAYANAN
Topup
Cek Transaksi
Leaderboard
Kalkulator

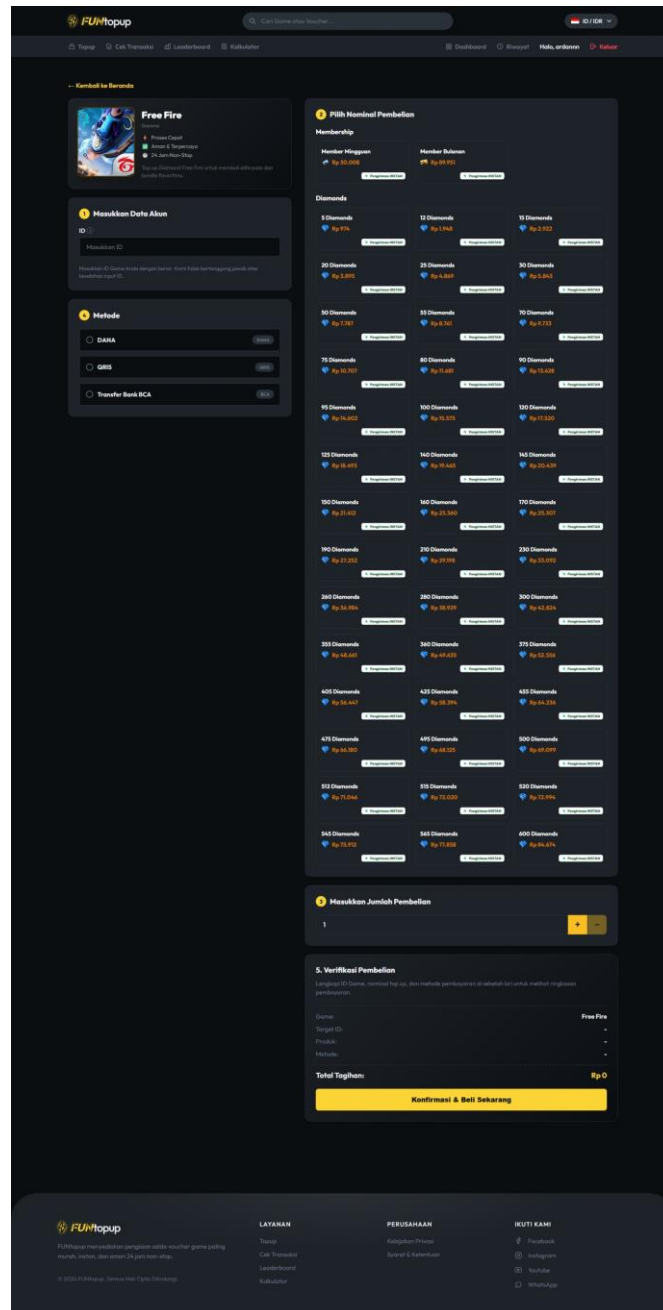
PERUSAHAAN
Kebijakan Privasi
Syarat & Ketentuan

IKUTI KAMI
Facebook
Instagram
Youtube
WhatsApp

Gambar 4 3:Halaman Pendaftaran Akun Pelanggan

D. Halaman Detail Game & Checkout (user/topup/game.php)

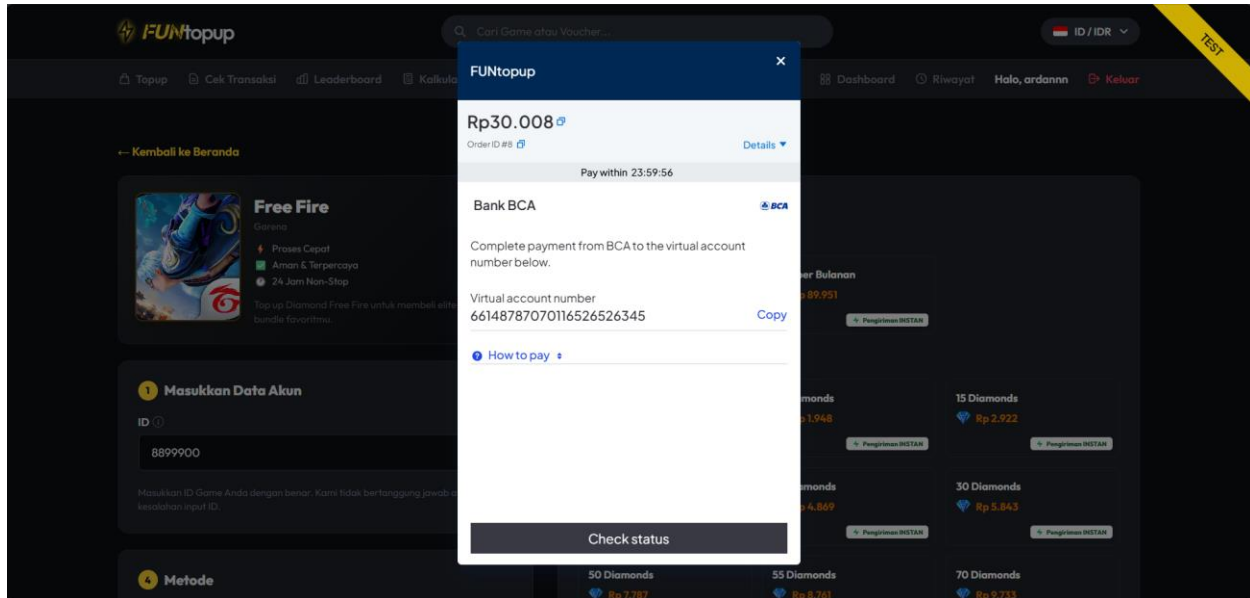
- Daftar produk dikelompokkan otomatis menjadi kategori Membership dan Diamond/UC berdasarkan nama produk.
- Pemilihan metode pembayaran (QRIS/DANA/Transfer Bank BCA).
- Input ID akun game tujuan.
- Ringkasan harga dan tombol "Beli Sekarang".



Gambar 4 4:Tampilan Menu Layanan & Detail Top-up Game

E. Jendela Pembayaran Midtrans Snap

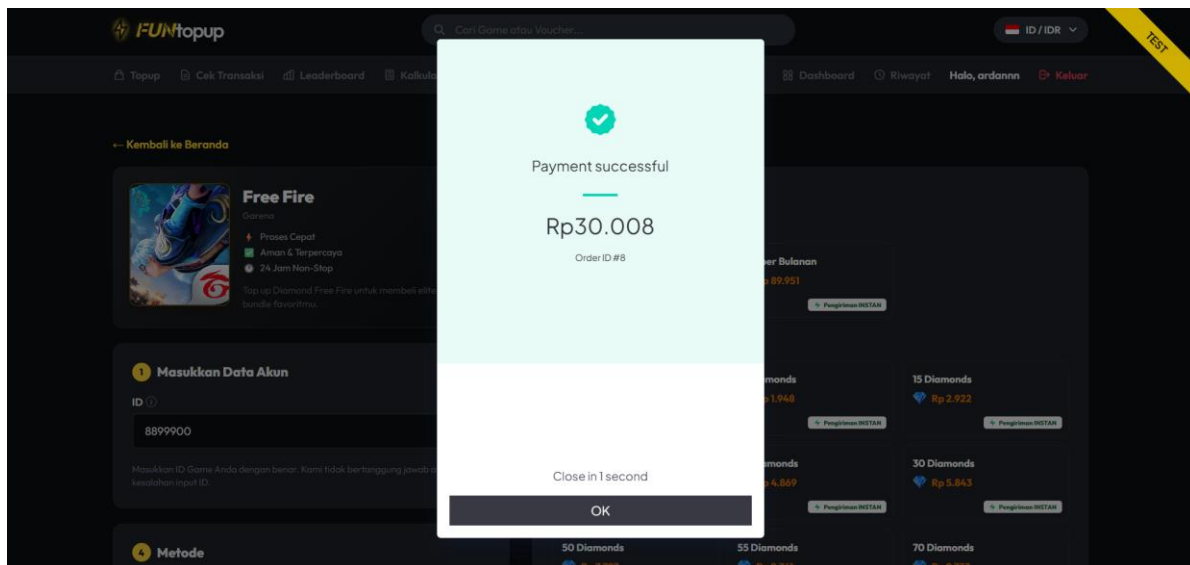
- Popup pembayaran resmi dari Midtrans, dibatasi hanya menampilkan channel pembayaran yang telah dipilih pengguna di halaman checkout (tidak menampilkan pilihan channel lain).



Gambar 4 5:Tampilan Window Payment Midtrans Snap

F. Modal Invoice Setelah Checkout

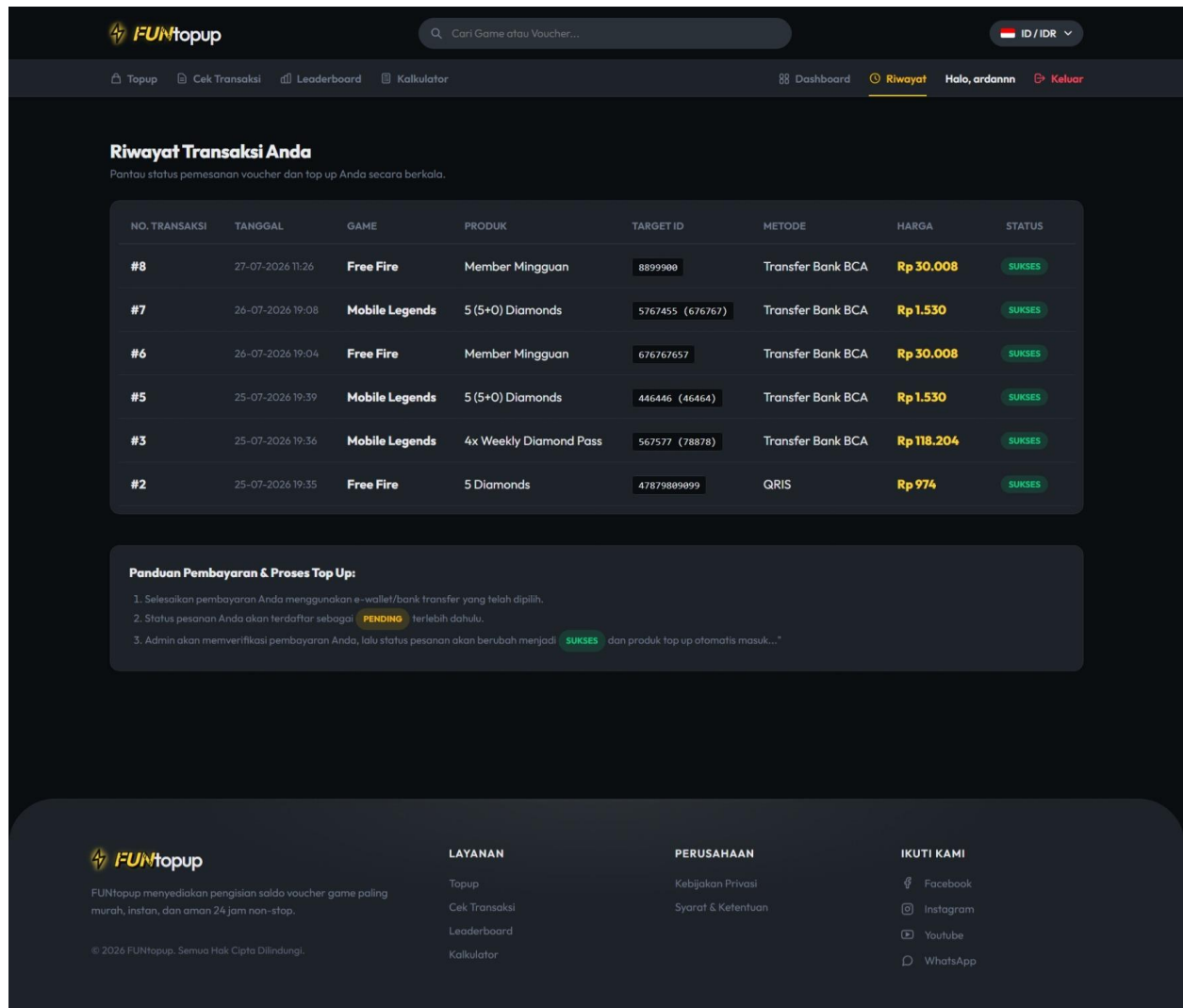
- Menampilkan nomor invoice asli dari basis data (bukan nomor acak), status transaksi (menunggu konfirmasi webhook), dan rincian pesanan.



Gambar 4 6:Tampilan Modal Rincian Invoice Pesanan

G. Halaman Cek Transaksi (cek-transaksi.php)

- Pencarian status transaksi berdasarkan nomor invoice, langsung dari basis data.



FUNtopup Cari Game atau Voucher... ID / IDR

Topup Cek Transaksi Leaderboard Kalkulator Dashboard Riwayat Halo, ardannn Keluar

Riwayat Transaksi Anda

Pantau status pemesanan voucher dan top up Anda secara berkala.

NO. TRANSAKSI	TANGGAL	GAME	PRODUK	TARGET ID	METODE	HARGA	STATUS
#8	27-07-2026 11:26	Free Fire	Member Mingguan	8899900	Transfer Bank BCA	Rp 30.008	SUKSES
#7	26-07-2026 19:08	Mobile Legends	5 (5+0) Diamonds	5767455 (676767)	Transfer Bank BCA	Rp 1.530	SUKSES
#6	26-07-2026 19:04	Free Fire	Member Mingguan	676767657	Transfer Bank BCA	Rp 30.008	SUKSES
#5	25-07-2026 19:39	Mobile Legends	5 (5+0) Diamonds	446446 (46464)	Transfer Bank BCA	Rp 1.530	SUKSES
#3	25-07-2026 19:36	Mobile Legends	4x Weekly Diamond Pass	567577 (78878)	Transfer Bank BCA	Rp 118.204	SUKSES
#2	25-07-2026 19:35	Free Fire	5 Diamonds	47879809099	QRIS	Rp 974	SUKSES

Panduan Pembayaran & Proses Top Up:

- Selesaikan pembayaran Anda menggunakan e-wallet/bank transfer yang telah dipilih.
- Status pesanan Anda akan terdftar sebagai **PENDING** terlebih dahulu.
- Admin akan memverifikasi pembayaran Anda, lalu status pesanan akan berubah menjadi **SUKSES** dan produk top up otomatis masuk...

FUNtopup
FUNtopup menyediakan pengisian saldo voucher game paling murah, instan, dan aman 24 jam non-stop.
© 2026 FUNtopup. Semua Hak Cipta Dilindungi.

LAYANAN
Topup
Cek Transaksi
Leaderboard
Kalkulator

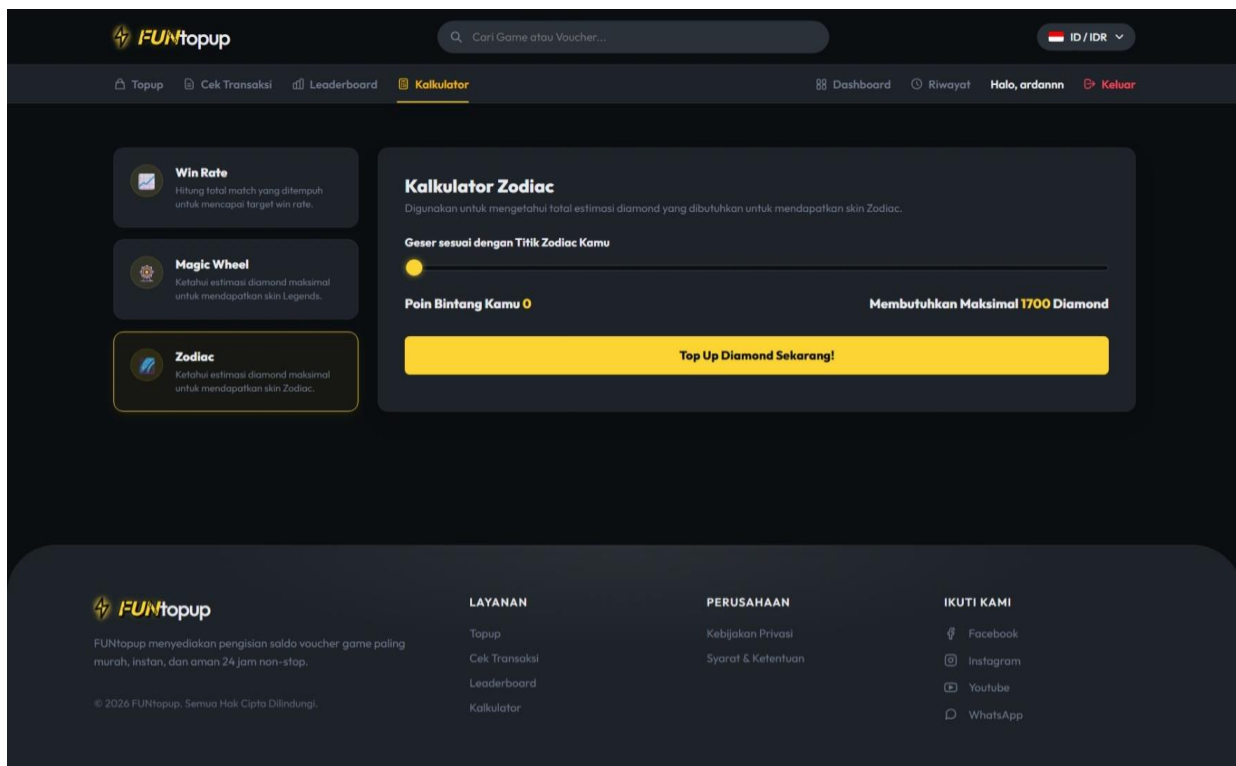
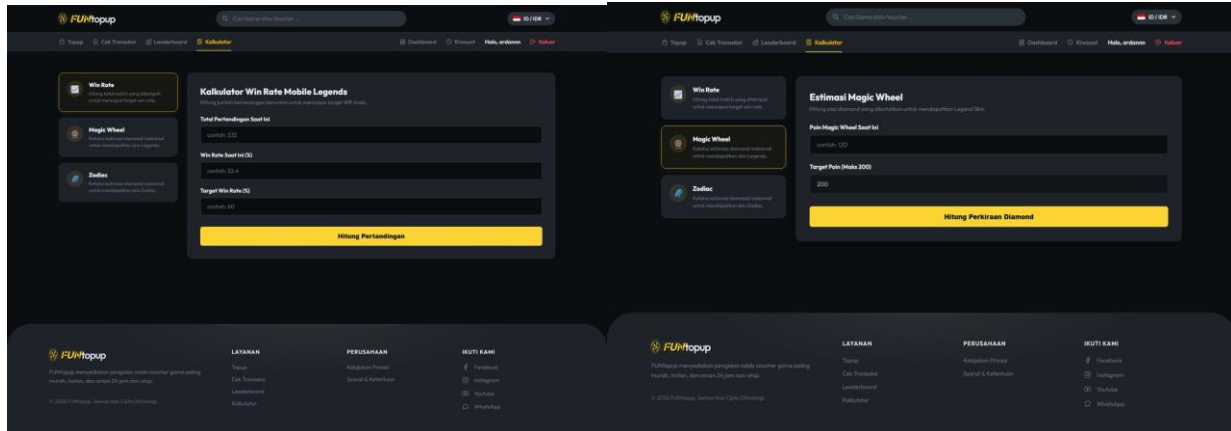
PERUSAHAAN
Kebijakan Privasi
Syarat & Ketentuan

IKUTI KAMI
Facebook
Instagram
Youtube
WhatsApp

Gambar 4 7:Tampilan Halaman Cek Transaksi Invoice

H. Halaman Kalkulator (kalkulator.php)

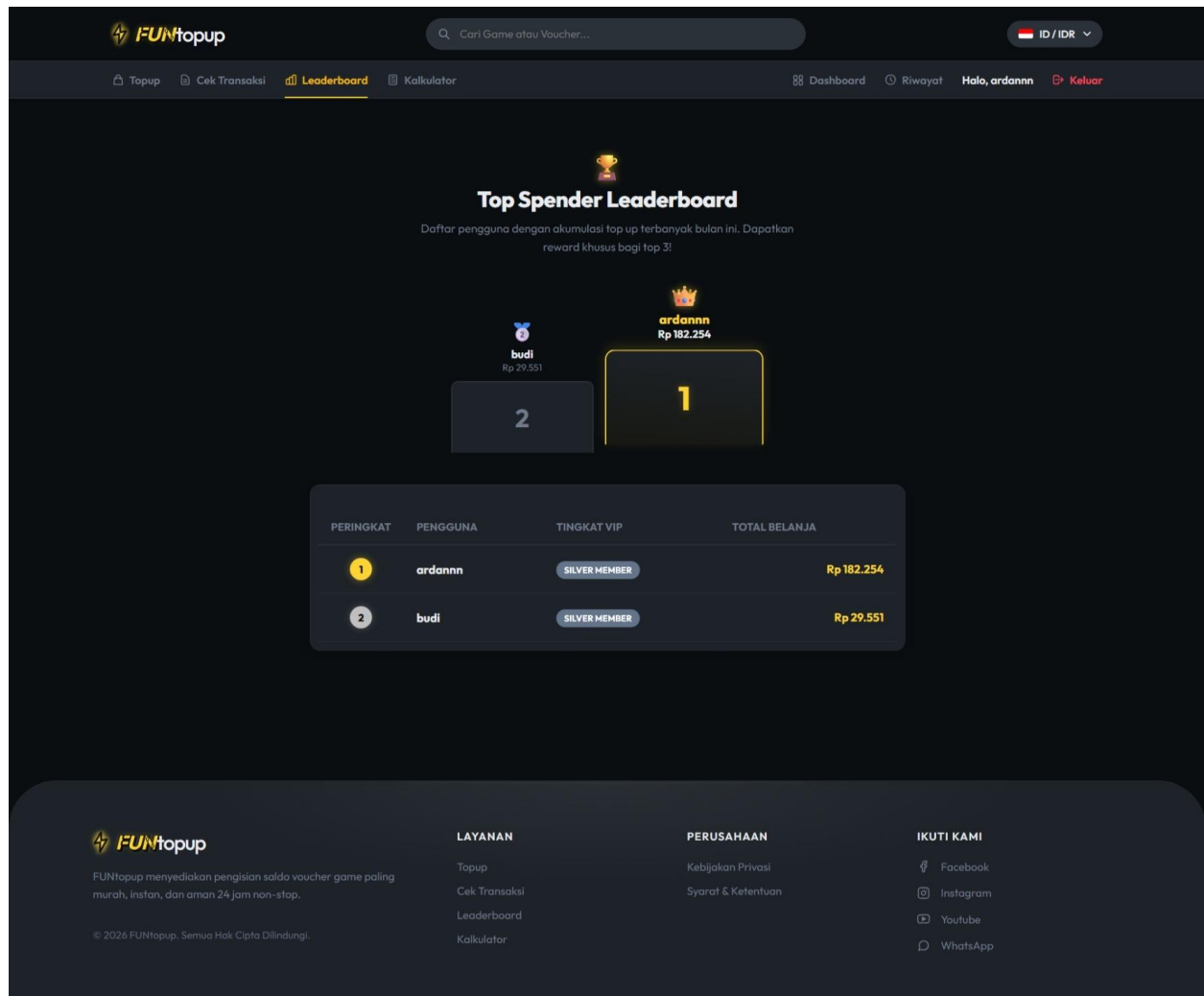
- Kalkulator probabilitas Win Rate, Magic Wheel, dan Zodiac (fitur pelengkap untuk game Mobile Legends).



Gambar 4 8: Tampilan Halaman Kalkulator Game

I. Halaman Leaderboard (leaderboard.php)

- Papan peringkat pembeli berdasarkan data transaksi asli dari basis data.



FUNtopup

Cari Game atau Voucher...

ID / IDR

Topup Cek Transaksi **Leaderboard** Kalkulator

Dashboard Riwayat Halo, ardannn Keluar

Top Spender Leaderboard

Daftar pengguna dengan akumulasi top up terbanyak bulan ini. Dapatkan reward khusus bagi top 3!

ardannn
Rp 182.254

2

budi
Rp 29.551

PERINGKAT	PENGGUNA	TINGKAT VIP	TOTAL BELANJA
1	ardannn	SILVER MEMBER	Rp 182.254
2	budi	SILVER MEMBER	Rp 29.551

FUNtopup

FUNtopup menyediakan pengisian saldo voucher game paling murah, instan, dan aman 24 jam non-stop.

© 2026 FUNtopup. Semua Hak Cipta Dilindungi.

LAYANAN

Topup
Cek Transaksi
Leaderboard
Kalkulator

PERUSAHAAN

Kebijakan Privasi
Syarat & Ketentuan

IKUTI KAMI

Facebook
Instagram
Youtube
WhatsApp

Gambar 4 9:Tampilan Papan Peringkat Top Spender

J. Dashboard Pelanggan (user/dashboard/index.php)

- Ringkasan profil dan aktivitas transaksi terbaru pelanggan.

The screenshot displays the FUNtopup customer dashboard. At the top, there's a navigation bar with the FUNtopup logo, a search bar, and a currency selector (IDR). Below this is a secondary navigation bar with links to Topup, Cek Transaksi, Leaderboard, and Kalkulator. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains a user profile card for 'ardannn' and a menu with options like Dashboard, Transaksi, Profil Saya, and Ke Beranda. The main panel features a 'Dashboard' header with a welcome message. Below this is a profile card for 'ardannn' with contact details. A 'Transaksi Hari Ini' section shows a summary of transactions: 1 total transaction, Rp 30.008 total expenditure, 0 pending, 0 in progress, 1 successful, and 0 failed. A 'Riwayat Transaksi Terbaru Hari Ini' table lists a recent transaction with details like invoice number, item, user input, price, method, date, and status. The footer contains the FUNtopup logo, a description of services, contact information, and social media links.

Dashboard
Selamat datang, ardannn

ardannn
Member
ardannn19@gmail.com
087859221894

Transaksi Hari Ini

1 Total Transaksi	Rp 30.008 Total Pengeluaran		
0 Menunggu	0 Dalam Proses	1 Sukses	0 Gagal

Riwayat Transaksi Terbaru Hari Ini

Nomor Invoice	Item	User Input	Harga	Metode	Tanggal	Status
#8	Member Mingguan	8899900	Rp 30.008	TRANSFER BANK BCA	27/07/2026 11:26	Sukses

[Lihat Semua --](#)

FUNtopup
FUNtopup menyediakan pengisian saldo voucher game paling murah, instan, dan aman 24 jam non-stop.
© 2026 FUNtopup. Semua Hak Cipta Dilindungi.

LAYANAN
Topup
Cek Transaksi
Leaderboard
Kalkulator

PERUSAHAAN
Kebijakan Privasi
Syarat & Ketentuan

IKUTI KAMI
Facebook
Instagram
Youtube
WhatsApp

Gambar 4 10:Tampilan Papan Peringkat Top Spender

K. Halaman Profil & Keamanan (user/dashboard/profil.php)

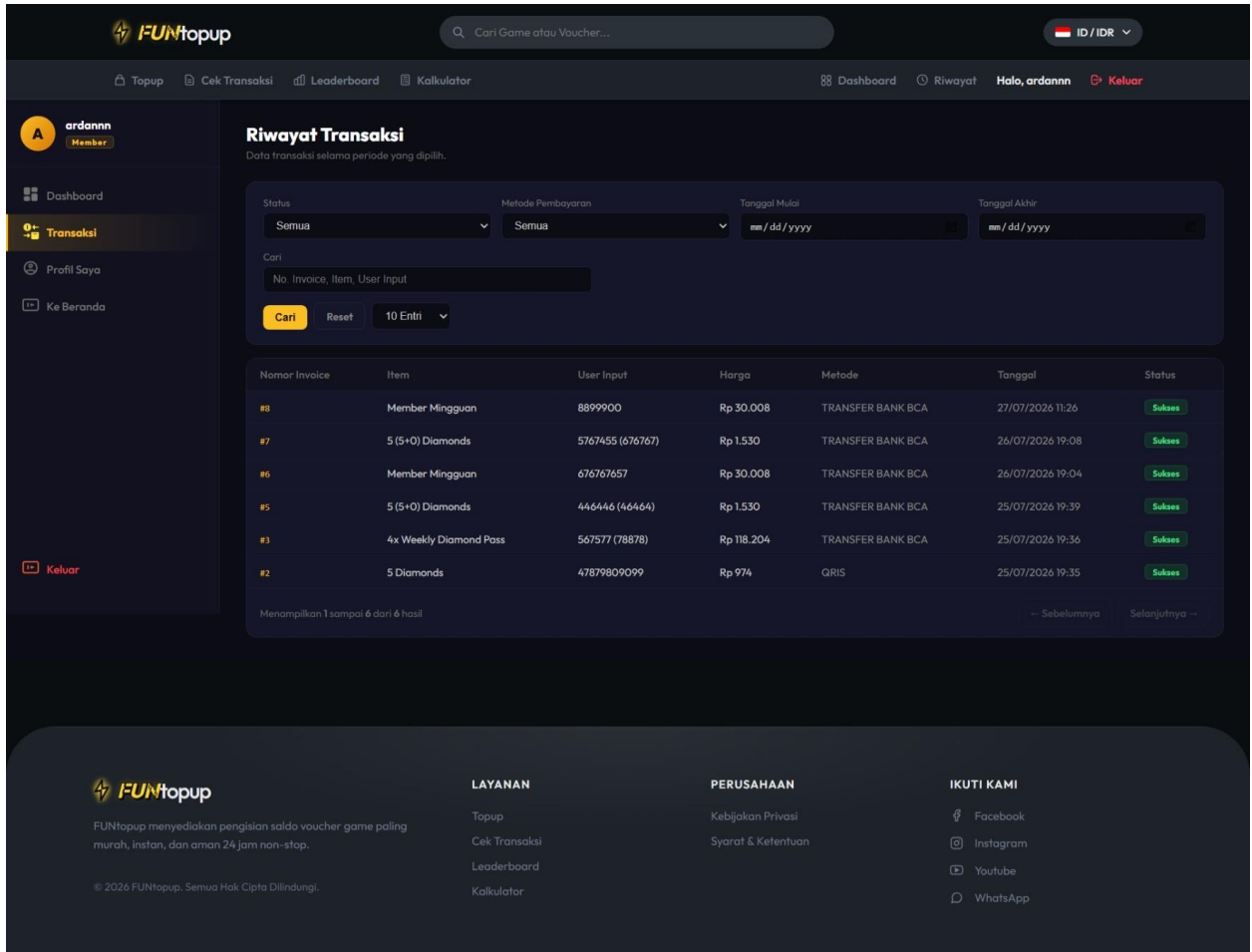
- Form edit profil dan form ganti password (masing-masing dilindungi CSRF terpisah).
- Penanganan galat yang jujur saat basis data tidak dapat diakses (tidak ada lagi klaim “berhasil” palsu).

The screenshot displays the 'Profil Saya' (My Profile) page of the FUNtopup application. The interface is dark-themed. At the top, there's a navigation bar with the FUNtopup logo, a search bar, and a language/currency selector (ID / IDR). Below this is a secondary navigation bar with links: Topup, Cek Transaksi, Leaderboard, Kalkulator, Dashboard, Riwayat, and a user status bar showing 'Halo, ardannn' and a 'Keluar' (Logout) button. A left sidebar contains a user profile card for 'ardannn' (Member) and a menu with 'Dashboard', 'Transaksi', 'Profil Saya' (active), and 'Ke Beranda'. The main content area is titled 'Profil Saya' and includes a sub-header 'Kelola informasi akun FUNtopup kamu.' Below this is a user profile card showing the name 'ardannn', a member status, and a join date of 'Bergabung sejak 16 Jul 2026'. The 'Edit Informasi Profil' section contains input fields for Username (ardannn), Email (ardannn19@gmail.com), and No. HP / WhatsApp (087859221894), with a 'Simpan Perubahan' button. The 'Ganti Password' section has fields for Password Lama, Password Baru (min. 6 karakter), and Konfirmasi Password Baru, with a 'Ubah Password' button. The footer contains the FUNtopup logo, a description of the service, a copyright notice for 2026, a 'LAYANAN' section with links to Topup, Cek Transaksi, Leaderboard, and Kalkulator, a 'PERUSAHAAN' section with links to Kebijakan Privasi and Syarat & Ketentuan, and an 'IKUTI KAMI' section with social media links for Facebook, Instagram, Youtube, and WhatsApp.

Gambar 4 11:Tampilan Pengaturan Profil Pelanggan

L. Riwayat Transaksi Pelanggan (user/dashboard/transaksi.php & user/riwayat.php)

- Daftar seluruh transaksi milik pelanggan beserta status terkininya (diperbarui otomatis melalui webhook Midtrans).



The screenshot shows the 'Riwayat Transaksi' (Transaction History) page for a user named 'ardannn'. The page features a sidebar with navigation links: Dashboard, Transaksi (active), Profil Saya, and Ke Beranda. The main content area displays a table of transactions with the following data:

Nomor Invoice	Item	User Input	Harga	Metode	Tanggal	Status
#8	Member Mingguan	8899900	Rp 30.008	TRANSFER BANK BCA	27/07/2026 11:26	Sukses
#7	5 (5+0) Diamonds	5767455 (676767)	Rp 1.530	TRANSFER BANK BCA	26/07/2026 19:08	Sukses
#6	Member Mingguan	67676767	Rp 30.008	TRANSFER BANK BCA	26/07/2026 19:04	Sukses
#5	5 (5+0) Diamonds	446446 (46464)	Rp 1.530	TRANSFER BANK BCA	25/07/2026 19:39	Sukses
#3	4x Weekly Diamond Pass	567577 (78878)	Rp 118.204	TRANSFER BANK BCA	25/07/2026 19:36	Sukses
#2	5 Diamonds	47879809099	Rp 974	QRIS	25/07/2026 19:35	Sukses

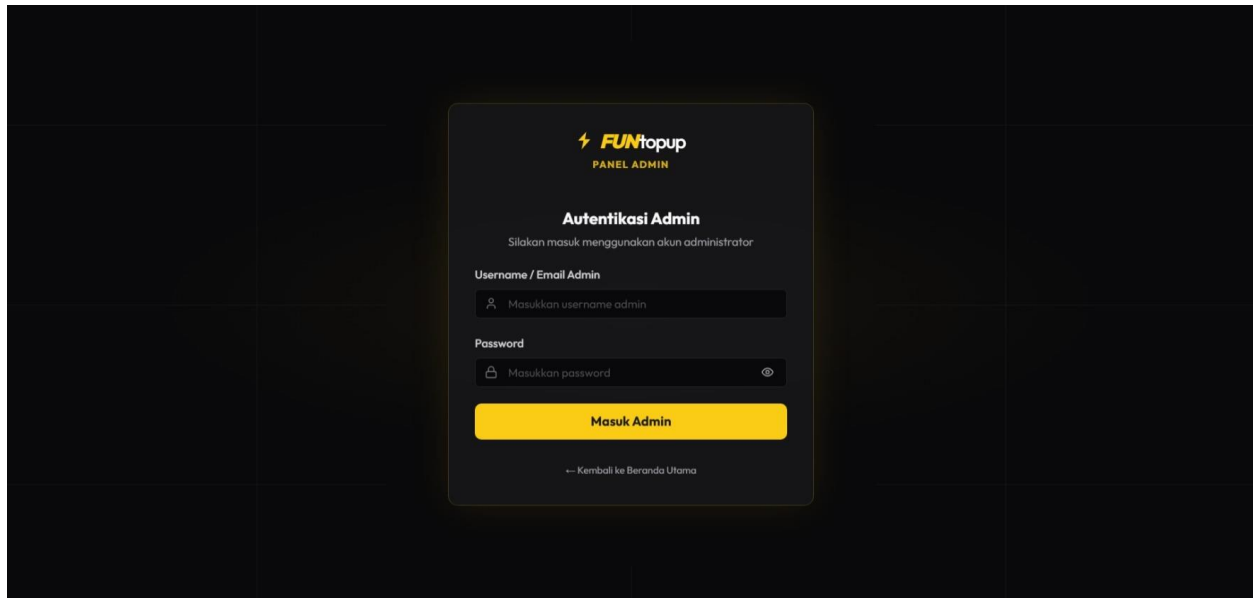
At the bottom of the page, there is a footer section with the FUNtopup logo, a description of the service, a list of services (LAYANAN), company information (PERUSAHAAN), and social media links (IKUTI KAMI).

Gambar 4 12: Tampilan Riwayat Transaksi Pelanggan

M. Halaman Login Admin (admin/auth/login.php)

- Form login terpisah dari sesi pelanggan, dengan CSRF dan pembatasan percobaan gagal tersendiri.

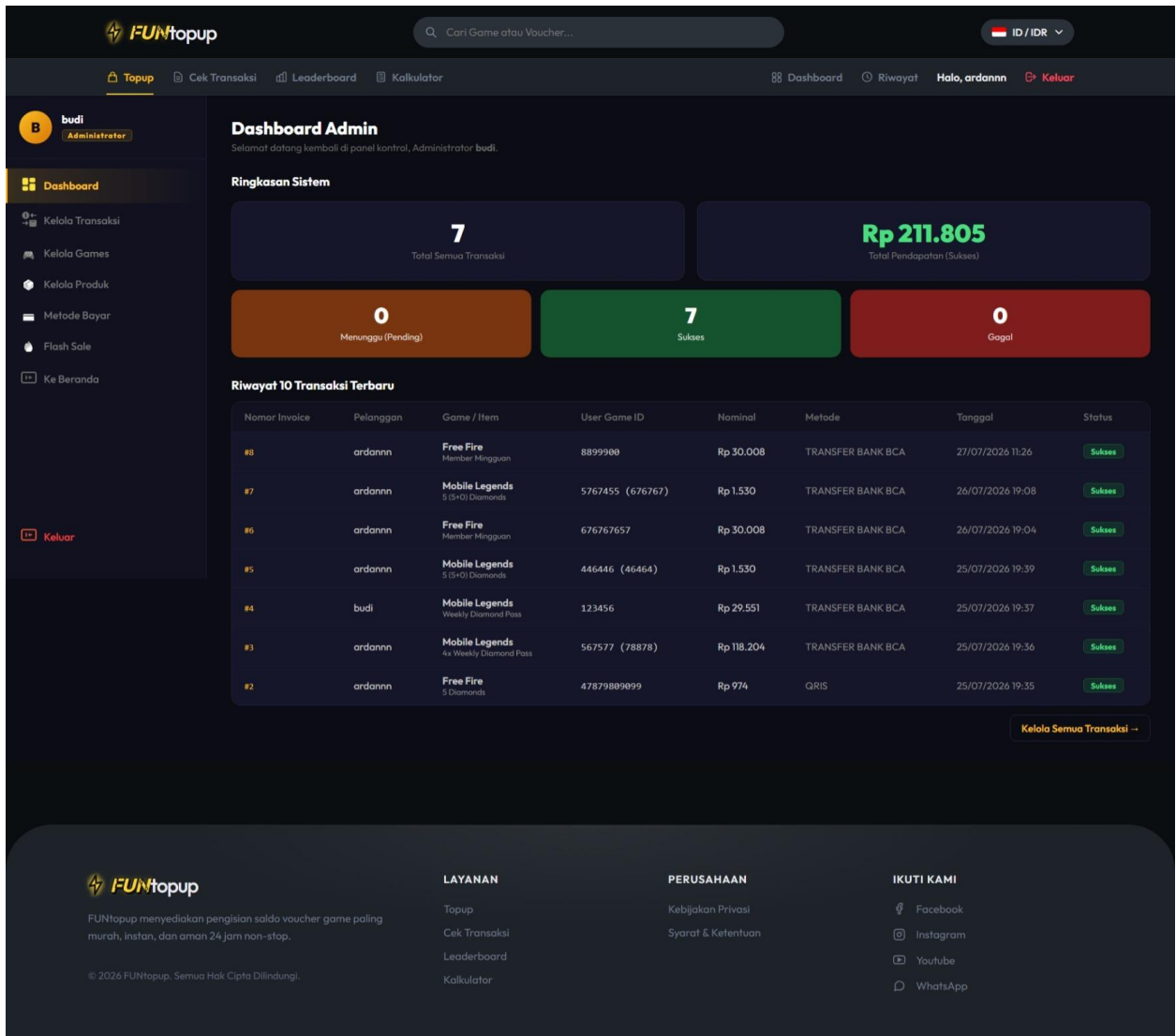
- Validasi kolom is_admin — akun pelanggan biasa ditolak masuk ke panel ini.



Gambar 4 13: Tampilan Halaman Login Panel Admin

N. Dashboard Admin (admin/index.php)

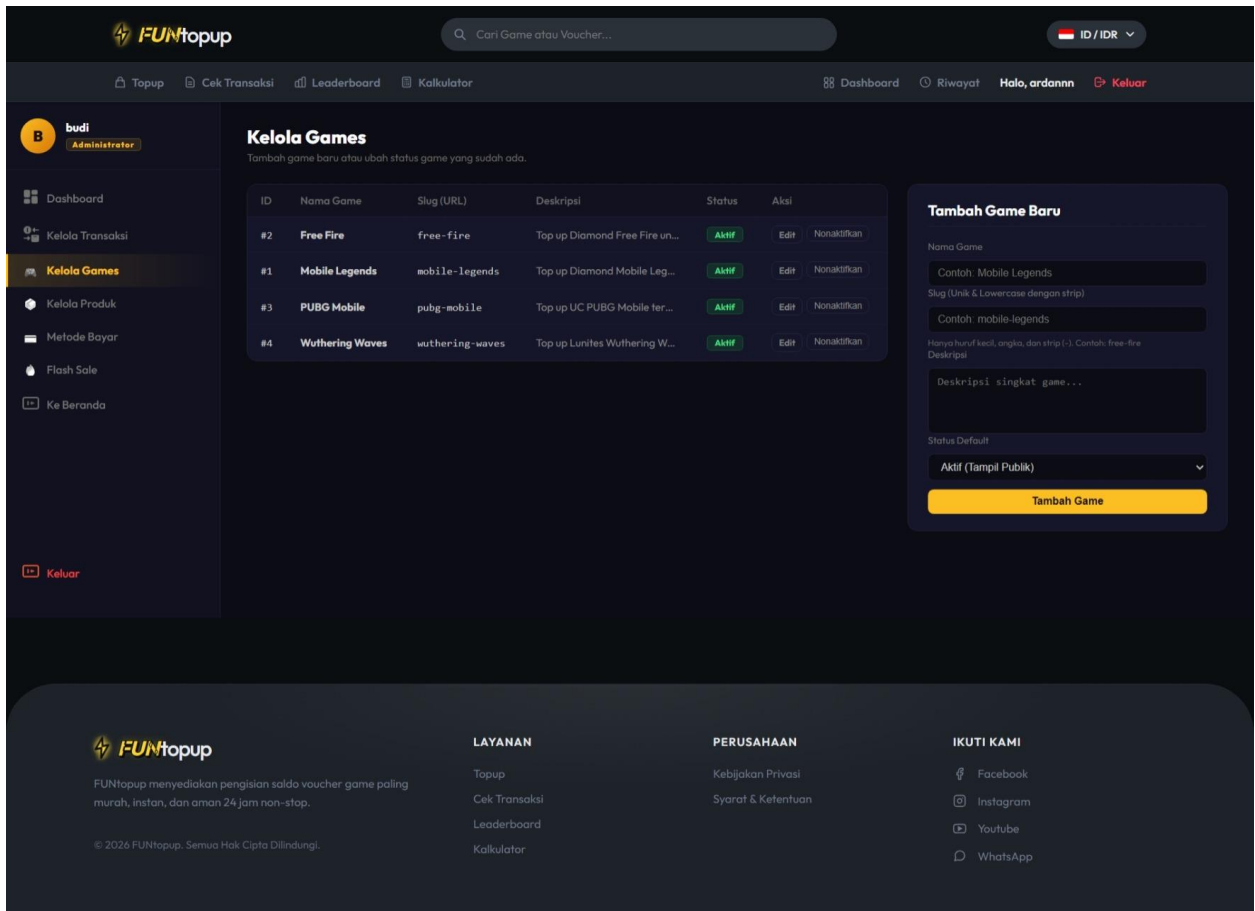
- Ringkasan statistik: total transaksi, jumlah transaksi per status (pending/sukses/gagal), dan total pendapatan (dihitung hanya dari transaksi berstatus sukses).
- Daftar 10 transaksi terbaru.



Gambar 4 14:Tampilan Dashboard Monitoring Admin

O. Kelola Games (admin/games.php)

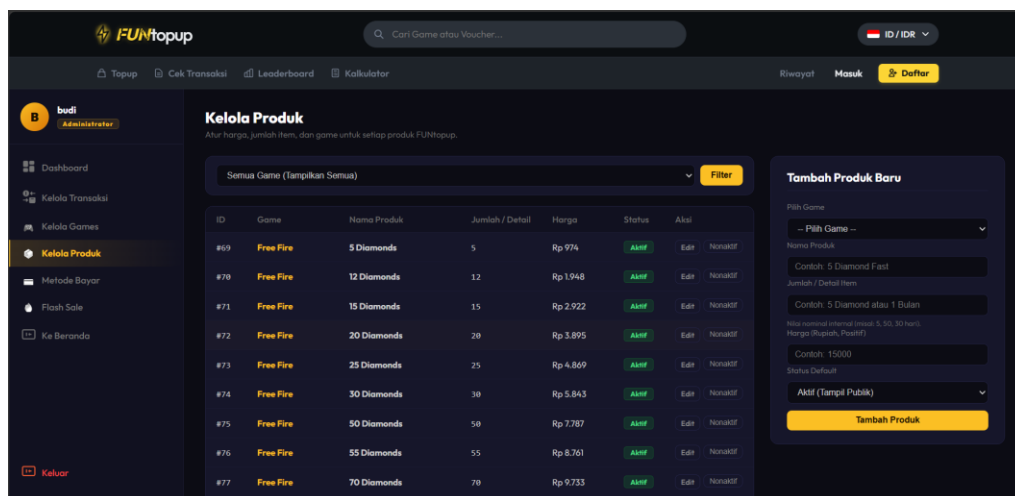
- Tambah/edit game beserta validasi slug unik. Tidak ada penghapusan permanen — hanya toggle status aktif/nonaktif untuk menjaga integritas riwayat transaksi terkait.



Gambar 4 15:Tampilan Panel Kelola Master Game

P. Kelola Produk (admin/produk.php)

- Tambah/edit produk per game beserta validasi harga (wajib angka positif).



Gambar 4 16:Tampilan Panel Kelola Produk Top-up

Q. Kelola Metode Bayar (admin/metode-bayar.php)

- Tambah/edit metode pembayaran beserta validasi kode unik.

The screenshot displays the 'Metode Pembayaran' (Payment Methods) management interface in the FUNtopup Admin Panel. The interface is dark-themed and includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Kelola Transaksi, Kelola Games, Kelola Produk, Metode Bayar (selected), Flash Sale, and Ke Beranda. The main content area shows a table of existing payment methods and a form to add a new one.

Metode Pembayaran
Kelola metode pembayaran pelanggan untuk checkout voucher game.

ID	Nama Metode	Kode Bayar	Status	Aksi
#1	DANA	DANA	Aktif	Edit Nonaktifkan
#2	GoPay	GOPAY	Nonaktif	Edit Aktifkan
#3	OVO	OVO	Nonaktif	Edit Aktifkan
#5	QRIS	QRIS	Aktif	Edit Nonaktifkan
#4	Transfer Bank BCA	BCA	Aktif	Edit Nonaktifkan

Tambah Metode Baru

Nama Metode Bayar
Contoh: QRIS Gopay / Transfer BCA

Kode Pembayaran (Unik)
Contoh: qris / bca

Identifikasi unik di sistem. Contoh: mandiri, shopeepay.
Status Default

Aktif (Tampil Publik)

Tambah Metode

FUNtopup
FUNtopup menyediakan pengisian saldo voucher game paling murah, instan, dan aman 24 jam non-stop.
© 2026 FUNtopup. Semua Hak Cipta Dilindungi.

LAYANAN
Topup
Cek Transaksi
Leaderboard
Kalkulator

PERUSAHAAN
Kebijakan Privasi
Syarat & Ketentuan

IKUTI KAMI
Facebook
Instagram
Youtube
WhatsApp

Gambar 4 17:Tampilan Panel Kelola Kanal Pembayaran

R. Kelola Transaksi (admin/transaksi.php)

- Daftar seluruh transaksi dengan filter status dan pencarian, serta opsi ubah status manual (tervalidasi ketat hanya menerima nilai pending/sukses/gagal) sebagai mekanisme cadangan.

Kelola Transaksi
Lihat, cari, dan ubah status transaksi client FUNtopup.

Status Transaksi: Semua Status | Cari Invoice/User/Produk: Keyword... | Item Per Halaman: 10 Item

Terapkan Filter | Reset

Nomor Invoice	Pelanggan	Game / Item	User Game ID	Nominal	Metode	Tanggal	Status	Aksi Update
#8	ardannn ardannn19@gmail.com	Free Fire Member Mingguan	8899900	Rp 30.008	TRANSFER BANK BCA	27/07/2026 11:26	Sukses	Sukses ▼ Set
#7	ardannn ardannn19@gmail.com	Mobile Legends 5 (5+0) Diamonds	5767455 (676767)	Rp 1.530	TRANSFER BANK BCA	26/07/2026 19:08	Sukses	Sukses ▼ Set
#6	ardannn ardannn19@gmail.com	Free Fire Member Mingguan	676767657	Rp 30.008	TRANSFER BANK BCA	26/07/2026 19:04	Sukses	Sukses ▼ Set
#5	ardannn ardannn19@gmail.com	Mobile Legends 5 (5+0) Diamonds	446446 (46464)	Rp 1.530	TRANSFER BANK BCA	25/07/2026 19:39	Sukses	Sukses ▼ Set
#4	budi budi@gmail.com	Mobile Legends Weekly Diamond Pass	123456	Rp 29.551	TRANSFER BANK BCA	25/07/2026 19:37	Sukses	Sukses ▼ Set
#3	ardannn ardannn19@gmail.com	Mobile Legends 4x Weekly Diamond Pass	567577 (78878)	Rp 118.204	TRANSFER BANK BCA	25/07/2026 19:36	Sukses	Sukses ▼ Set
#2	ardannn ardannn19@gmail.com	Free Fire 5 Diamonds	47879809099	Rp 974	QRIS	25/07/2026 19:35	Sukses	Sukses ▼ Set

Menampilkan Halaman 1 dari 1 (Total: 7 item)

FUNtopup
FUNtopup menyediakan pengisian saldo voucher game paling murah, instan, dan aman 24 jam non-stop.
© 2026 FUNtopup. Semua Hak Cipta Dilindungi.

LAYANAN
Topup
Cek Transaksi
Leaderboard
Kalkulator

PERUSAHAAN
Kebijakan Privasi
Syarat & Ketentuan

IKUTI KAMI
Facebook
Instagram
Youtube
WhatsApp

Gambar 4 18:Halaman Kelola & Verifikasi Pesanan Admin

S. Kelola Flash Sale (admin/flash-sale.php)

- Buat/edit kampanye flash sale (judul, deskripsi, waktu berakhir, status) yang langsung tersinkronisasi ke halaman beranda.

The screenshot displays the FUNtopup admin interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Kelola Transaksi, Kelola Games, Kelola Produk, Metode Bayar, Flash Sale (highlighted), and Ke Beranda. The top navigation bar shows the user's name 'budi' as an Administrator, along with links for Topup, Cek Transaksi, Leaderboard, and Kalkulator. The main content area is titled 'Kelola Flash Sale' and includes a sub-header 'Atur promo kilat dan diskon khusus voucher game di beranda utama.' Below this is a table of active flash sales:

ID	Judul Promo	Deskripsi	Waktu Berakhir	Status	Aksi
#1	PROMO AKHIR BULAN	Mari Topup	19/08/2026 01:20	Aktif	Edit Nonaktifkan

To the right of the table is a 'Buat Flash Sale Baru' form with fields for Judul Promo, Deskripsi / Subtitle, Waktu Berakhir, Status Default, and a dropdown for Aktif (Tampil Publik). A 'Buat Promo' button is at the bottom of the form. The footer contains the FUNtopup logo, a description of the service, contact information, and social media links.

Gambar 4 19:Tampilan Panel Kelola Flash Sale

4.3 Potongan Kode Krusial (Code Snippets)

a. Perhitungan base_url Otomatis (includes/init.php)

```
$project_root_fs = str_replace('\\', '/', dirname(__DIR__));  
$document_root  = rtrim(str_replace('\\', '/', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']), '/');  
$base_url       = str_replace($document_root, '', $project_root_fs);  
$base_url       = '/' . trim($base_url, '/') . '/';
```

Path aplikasi dihitung otomatis relatif terhadap document root server, sehingga aplikasi tetap berjalan benar baik dijalankan dari subfolder (lingkungan pengembangan) maupun dari root domain (lingkungan produksi) tanpa perlu mengubah kode.

b. Verifikasi Signature Webhook Midtrans (user/topup/midtrans-notification.php)

```
$expected_signature = hash('sha512', $order_id . $status_code . $gross_amount .  
MIDTRANS_SERVER_KEY);  
if (!hash_equals($expected_signature, $signature_key)) {  
    http_response_code(403);  
    exit;  
}
```

Setiap notifikasi status pembayaran dari Midtrans wajib melewati verifikasi signature SHA512 sebelum status transaksi di basis data diperbarui, mencegah pemalsuan notifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

c. Middleware Proteksi Akses Admin (admin/includes/admin-guard.php)

```
require_once __DIR__ . '/../../includes/init.php';  
if (!isset($_SESSION['admin_id']) || empty($_SESSION['admin_id'])) {  
    header('Location: ' . $base_url . 'admin/auth/login.php');  
    exit;  
}
```

Setiap halaman pada panel admin wajib memuat file ini di baris paling atas sebelum output apapun, memastikan tidak ada halaman admin yang dapat diakses tanpa sesi admin yang valid.

d. Pembeda antara Kredensial Salah dan Basis Data Tidak Tersedia (user/auth/login.php)

```
$auth_failed_with_live_db = false;
if ($db_connected && $pdo) {
    // ... validasi ke database ...
    if (!$valid) {
        $error = 'Username atau password salah!';
        $auth_failed_with_live_db = true;
    }
}
if (!$db_connected && !$auth_failed_with_live_db) {
    // hanya masuk ke sini jika database benar-benar tidak tersedia
}
```

Logika ini memastikan sistem tidak pernah meloloskan proses login hanya karena galat internal terjadi bersamaan dengan kesalahan kredensial — dua kondisi tersebut ditangani secara terpisah dan eksplisit.

BAB V — PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1) Platform FUNtopup berhasil dikembangkan dari sebuah codebase prototipe menjadi aplikasi web top-up game yang fungsional, aman, dan siap digunakan, dengan arsitektur PHP Native dan MySQL yang memisahkan dua peran pengguna: Pelanggan dan Administrator.
- 2) Integrasi Midtrans Snap Payment Gateway memungkinkan pembayaran digital yang terverifikasi otomatis melalui mekanisme webhook dengan validasi signature, memastikan status transaksi tidak dapat dipalsukan dari sisi klien.
- 3) Penerapan lapisan keamanan dasar — proteksi CSRF pada seluruh formulir, pembatasan percobaan login, serta perhitungan ulang harga di sisi server saat checkout — meningkatkan keandalan sistem secara signifikan dibandingkan kondisi awal proyek.
- 4) Panel administrasi yang dibangun memungkinkan pengelolaan penuh data operasional (game, produk, metode pembayaran, flash sale, dan status transaksi) tanpa memerlukan akses langsung ke kode program atau basis data.

5.2 Saran dan Rencana Pengembangan Masa Depan (Future Work)

- 1) Fitur Reset Password via Email: Menambahkan alur lupa password yang mengirimkan tautan/kode reset melalui email, memerlukan konfigurasi SMTP.
- 2) Perluasan Channel Pembayaran Midtrans: Mengaktifkan channel tambahan (seperti GoPay) pada akun Midtrans setelah proses aktivasi channel selesai, serta mengevaluasi migrasi metode Transfer Bank manual menjadi Virtual Account otomatis melalui Midtrans.
- 3) Panel Admin — Manajemen Pengguna: Menambahkan kemampuan admin untuk melihat dan mengelola data akun pelanggan secara langsung dari panel admin.
- 4) Audit Log: Mencatat setiap perubahan data yang dilakukan administrator (misal perubahan harga produk atau status transaksi manual) untuk keperluan jejak audit.
- 5) Migrasi ke Framework Modern: Untuk skala produksi yang lebih besar, mempertimbangkan migrasi ke framework backend terstruktur (misalnya Laravel) guna mendapatkan keunggulan dalam hal routing, middleware, dan pengelolaan dependensi.